

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 febbraio 2014
parte digitale

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....//=

Sia $V_{DD}=2.5V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO}[V]$	0.5	-0.5
$\beta'[\mu A/V^2]$	300	100
$\gamma[V^{1/2}]$	0.0	0.0
$\lambda [V^{-1}]$	0.0	0.0
$L_{MIN}[\mu m]$	0.35	0.35
C_{ox}	10 [fF/ μm^2]	10 [fF/ μm^2]
C_{GS0}	1.0 [fF/ μm]	1.0 [fF/ μm]

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale.

Si consideri un buffer composto da una catena di 5 invertitori, il primo dei quali ad area minima, che pilota una capacità $C_L=1pF$. Gli invertitori sono dimensionati in modo che il tempo di salita sia uguale al tempo di discesa.

Si risponda ai seguenti quesiti:

1. (6 punti) si determini la capacità d'ingresso C_i di un invertitore ad area minima;
2. (6 punti) si calcoli il ritardo minimo t_{p0} corrispondente ad un invertitore ad area minima che pilota una capacità C_i ;
3. (9 punti) si determini il ritardo complessivo del buffer considerando che ogni invertitore sia dimensionato il doppio del precedente;
4. (9 punti) si calcoli la potenza dinamica dissipata dal buffer nel suo complesso quando lavora ad una frequenza di 300MHz avendo in ingresso una sequenza casuale di bit con eguale probabilità di essere '1' o '0'.